

第三次作业参考答案

作业3-习题1

① 用Fermat定理计算 $3^{201} \bmod 11$

- Fermat定理说如果 p 是素数, $\gcd(a, p)=1$, $a^{p-1} \equiv 1 \bmod p$.
- 因此 $3^{10} \equiv 1 \bmod 11$.
- $3^{201} \bmod 11$
 $= (3^{10})^{20} \times 3 \bmod 11$
 $= (3^{10})^{20} \bmod 11 \times 3 \bmod 11$
 $= 3 \bmod 11$

作业3-习题2

② 用Fermat定理找到一个位于0到72之间的数，使得a模73与 9^{794} 同余

$$9^{794} \bmod 73$$

$$= (9^{72})^{11} \times 9^2 \bmod 73$$

$$= (9^{72})^{11} \bmod 73 \times 9^2 \bmod 73$$

$$= 9^2 \bmod 73$$

$$= 8$$

作业3-习题3

③ 用**RSA**算法对下列数据实现加密和解密

a. **p=3; q=11, e=7; M=5**

$$n=pq=3 \times 11=33$$

$$\phi(n)=(p-1)(q-1)=2 \times 10=20$$

$$d=e^{-1} \bmod 20=3$$

$$C=M^e \bmod n = 5^7 \bmod 33$$

$$=5^4 \times 5^2 \times 5^1 \bmod 33$$

$$=3875 \bmod 33$$

$$=14$$

$$M=C^d \bmod n = 14^3 \bmod 33$$

$$=14^2 \times 14^1 \bmod 33$$

$$=31 \times 14 \bmod 33$$

$$=434 \bmod 33$$

$$=5$$

作业3-习题3

③ 用RSA算法对下列数据实现加密和解密

b. $p=3$; $q=11$, $e=7$; $M=9$

$$n=pq=3 \times 11=33$$

$$\phi(n)=(p-1)(q-1)=2 \times 10=20$$

$$d=e^{-1} \bmod 20=3$$

$$C=M^e \bmod n = 9^7 \bmod 33$$

$$= 9^4 \times 9^2 \times 9^1 \bmod 33 = 9^4 \bmod 33 \times 9^2 \bmod 33 \times 9^1 \bmod 33$$

$$= 9^4 \bmod 33 \times 15 \bmod 33 \times 9 \bmod 33 = 15^2 \bmod 33 \times 135 \bmod 33$$

$$= 27 \bmod 33 \times 3 \bmod 33 = 81 \bmod 33 = 15$$

$$M=C^d \bmod n = 15^3 \bmod 33$$

$$= 15^2 \times 15^1 \bmod 33$$

$$= 27 \times 15 \bmod 33$$

$$= 405 \bmod 33$$

$$= 9$$

作业3-习题3

③ 用**RSA**算法对下列数据实现加密和解密

c. $p=7$; $q=11$, $e=17$; $M=8$

$$n=pq=7 \times 11=77$$

$$\phi(n)=(p-1)(q-1)=6 \times 10=60$$

$$d=17^{-1} \bmod 60=53$$

$$C=M^e \bmod n = 8^{17} \bmod 77$$

$$= 8^{16} \times 8^1 \bmod 77 = 8^4 \bmod 77 \times 8^4 \bmod 77 \times 8^4 \bmod 77 \times 8^4 \bmod 77 \times 8 \bmod 77$$

$$= 15^4 \bmod 77 \times 8 \bmod 77 = 71^2 \bmod 77 \times 8 \bmod 77 = 36 \bmod 77 \times 8 \bmod 77$$

$$= 288 \bmod 77 = 57$$

$$M=C^d \bmod n = 57^{53} \bmod 77$$

$$= 8$$

作业3-习题4

④ 请通过中国剩余定理（CRT）回答下面的问题：

六位教授分别在周一至周六开始授课，并且分别每隔2，3，4，1，6，5天授课一次，该大学禁止周日上课。什么时候所有六位教授首次发现必须同时停一次课？

$$x = 1 + 2K_1 = 2 + 3K_2 = 3 + 4K_3 = 4 + K_4 = 5 + 6K_5 = 6 + 5K_6 = 0 + 7K_7$$

$$(1) x \equiv 1 \pmod{2}; (2) x \equiv 2 \pmod{3}; (3) x \equiv 3 \pmod{4}; (4) x \equiv 4 \pmod{1};$$

$$(5) x \equiv 5 \pmod{6}; (6) x \equiv 6 \pmod{5}; (7) x \equiv 0 \pmod{7}$$

- (4) 表示没有限制，天天上课，(1) 和 (2) 包含在 (3) 和 (5) 中，
(3) 式表明 x 与 3, 7, or 11 (mod 12) 同余，(5) 式表明 x 与 5 or 11 (mod 12) 同余，
- 同时满足 (3) 和 (5) 等价于 $x \equiv 11 \pmod{12}$ ，因此，问题求解等价于
- $x \equiv 11 \pmod{12}; x \equiv 6 \pmod{5}; x \equiv 0 \pmod{7}$
- $x \equiv -1 \pmod{12}; x \equiv 1 \pmod{5}; x \equiv 0 \pmod{7}$

- $x \equiv 11 \pmod{12}; x \equiv 6 \pmod{5}; x \equiv 0 \pmod{7}$
- $x \equiv -1 \pmod{12}; x \equiv 1 \pmod{5}; x \equiv 0 \pmod{7}$
- 这里 $m_1 = 12; m_2 = 5; m_3 = 7; M = 420$
- $M_1 = 35; M_2 = 84; M_3 = 60$
- $M_1' M_1 \equiv 1 \pmod{12}, M_1'=11$
- $M_2' M_2 \equiv 1 \pmod{5}, M_2'=4$
- $M_3' M_3 \equiv 1 \pmod{7}, M_3'=2$
- $x \equiv 11 \times 11 \times 35 + 6 \times 4 \times 84 + 0 \times 2 \times 60$
- $= 6251 \equiv 371 \pmod{420}$

作业3-习题5

⑤ 设ElGamal体制的公用素数 $p = 71$ ，其本原根 $g = 7$

a. 若B的公钥 $Y_b = 3$ ，A选择的随机整数 $k = 2$ ，则 $M = 30$ 的密文是什么？

- $C_1 = g^k \bmod p = 7^2 \bmod 71 = 49$
- $C_2 = (Y_b)^k M \bmod P = 3^2 \times 30 \bmod 71 = 270 \bmod 71 = 57$
- 所以 $M = 30$ 的加密后密文为 $(49, 57)$

作业3-习题5

⑤ 设ElGamal体制的公用素数 $p = 71$ ，其本原根 $g = 7$

a. 若B的公钥 $Y_b = 3$ ，A选择的随机整数 $k = 2$ ，则 $M = 30$ 的密文是什么？

b. 若A选择的 k 值使得 $M=30$ 的密文 $C = (59, C_2)$ ，则整数 C_2 是多少？

- $C_1 = g^k \bmod p = 7^2 \bmod 71 = 59$

- 则 $k = 3$

- $C_2 = (Y_b)^k M \bmod P = 3^3 \times 30 \bmod 71 = 810 \bmod 71 = 29$

作业3-习题6

⑥ 在ElGamal算法中，为什么要使用不同的随机数k来加密不同的消息？

攻击ElGamal加密算法等价于解离散对数问题，要使用不同的随机数k来加密不同的信息。假设用同一个k来加密两个消息m1, m2，所得到的密文分别为(a1, b1)(a2, b2)，

- $a1 = g^k \bmod p$
- $b1 = y^k m1 \bmod p = g^{xk} m1 \bmod p$
- $a2 = g^k \bmod p$
- $b2 = y^k m2 \bmod p = g^{xk} m2 \bmod p$

则**b1/b2=m1/m2**，故当**m1**已知，**m2**可以很容易地计算出来。